Professores
Celso Giusti
Daniel Filho
Felipe Gregate
Marlon Rodrigues

Princípios SOLID

SENAI

Objetivos

Compreender e aplicar os princípios de SOLID para estruturar o desenvolvimento de sistemas mais claros, legíveis e fáceis de manter.

O que é SOLID?

São cinco princípios de design de software que ajudam a criar códigos mais fáceis de manter, entender e estender ao longo do tempo.

Importante: Eles não são regras rígidas, mas guias para transformar código funcional em software de alta qualidade profissional.

S - Single Responsibility Principle (SRP)
O - Open/Closed Principle (OCP)
L - Liskov Substitution Principle (LSP)
I - Interface Segregation Principle (ISP)
D - Dependency Inversion Principle (DIP)

S - Single Responsibility Principle (SRP)

O Princípio da Responsabilidade Única afirma que uma classe ou função deve ter apenas um motivo para mudar.

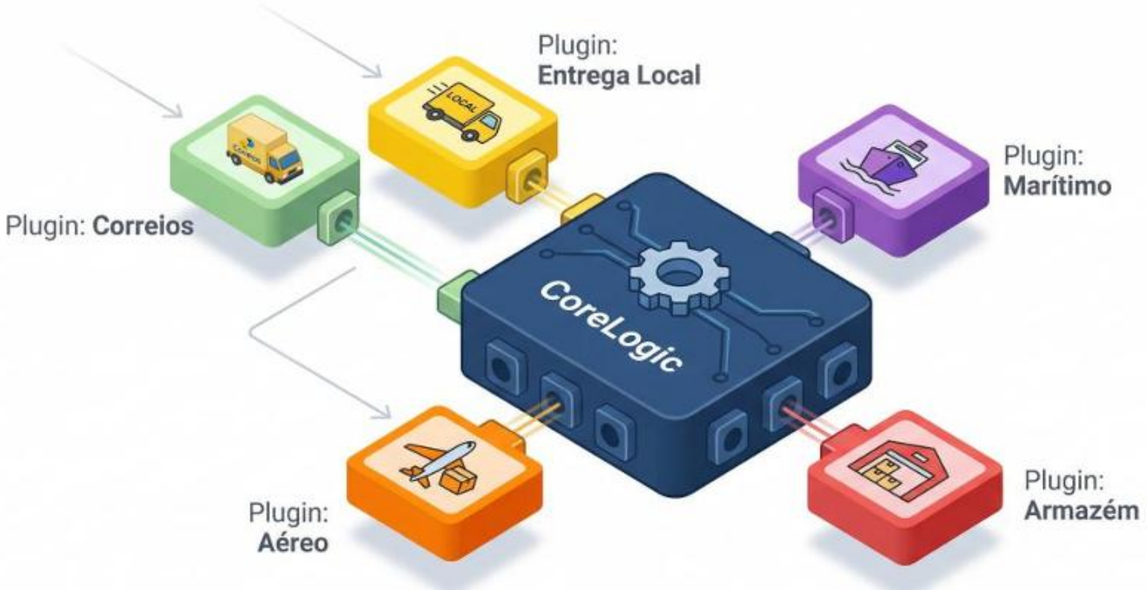
Lembre-se: Uma função não deve buscar dados, processá-los e formatar a resposta ao mesmo tempo.

É o caso da estrutura que montamos na API Sabor Digital. Tudo está sendo feito no arquivo app.js

O – Open/Closed Principle (OCP)

Entidades de software devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação.

Atenção: Você deve conseguir adicionar novos comportamentos sem alterar o código fonte original já testado.



L – Liskov Substitution Principle (LSP)

Objetos de uma subclasse devem poder substituir objetos da classe pai sem quebrar a aplicação.

Dica: Se *Classe B* é herdeira de *Classe A*, então o programa deve funcionar normalmente se trocarmos *A* por *B*.

I - Interface Segregation Principle (ISP)

Clientes não devem ser forçados a depender de interfaces ou métodos que não utilizam.

Lembre-se: É melhor ter várias interfaces específicas do que uma única interface "generalista" e pesada.

D - Dependency Inversion Principle (DIP)

Dependa de abstrações e não de implementações concretas.

Importante: Classes de alto nível não devem criar instâncias de suas dependências de baixo nível diretamente (evite o uso excessivo de `new` dentro da classe).

RESUMO DA AULA

✅ *SOLID* = Conjunto de 5 princípios para design de código limpo e escalável.

✅ *SRP* = Cada parte do código deve ter apenas uma responsabilidade.

✅ *OCP* = Código extensível sem necessidade de alterar o que já funciona.

✅ *LSP* = Subclasses devem ser substitutas perfeitas de suas classes base.

✅ *ISP* = Interfaces pequenas e específicas para evitar métodos inúteis.

✅ *DIP* = Código de alto nível deve depender de abstrações, não de detalhes.

REFERÊNCIAS

GIUSTI, Celso Rodrigo. **Técnicas de Codificação e Design para Sistemas Back-End**. São Paulo: SENAI-SP, [s.d.].

MARTIN, Robert C. **Código Limpo: Habilidades Práticas do Software Ágil**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

SENAI-SP. **Plano de Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**. São Paulo: Departamento Regional de São Paulo, 2023.

Parte do conteúdo dessa apresentação foi gerada por IA com o propósito de deixar a apresentação mais dinâmica.

Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone
(11) 2396-1999

Instagram
@senai.itu

Facebook
/senai.itu

Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/